



PL-300

Search

CTRL

K



Copilot für Power BI

Enders Training

CONTENTS

Was Copilot für Power BI leisten kann

Daten für Copilot vorbereiten

Datenqualität sicherstellen

Daten mit Power Query vorbereiten

Semantisches Modell mit Copilot gestalten

Beziehungen aufbauen

Quickmeasures erstellen

DAX mit Copilot in der DAX-Abfrageansicht

Berichte mit Copilot erstellen

In Power BI Desktop

Im Power BI-Dienst

Benutzerdefinierte Eingabeaufforderungen

Zusammenfassungen mit Copilot erstellen

Narrativ-Visual

Zusammenfassung im Copilot-Bereich

Zusammenfassung

Modul 1 · Skript 04

Copilot für Power BI

Daten vorbereiten, modellieren, Berichte und Zusammenfassungen mit KI erstellen

Copilot für Power BI nutzt generative KI, um die Berichtsentwicklung zu beschleunigen — von der Datenaufbereitung über das Modelldesign bis zur automatischen Erstellung von Berichtsseiten und Zusammenfassungen. Dabei ersetzt Copilot das Fachwissen der Anwender nicht, sondern unterstützt gezielt bei zeitaufwändigen und wiederholenden Aufgaben.

Was Copilot für Power BI leisten kann

Die typische Berichtsentwicklung in Power BI umfasst drei Phasen, in denen Copilot jeweils unterstützen kann:

Phase	Manuelle Aufgaben (bleiben beim Entwickler)	Copilot-Unterstützung
Daten vorbereiten & modellieren	Datenprofiling, Bereinigung, Transformation in Power Query	Beziehungen zusammenfassen, Kennzahlen vorschlagen, DAX generieren
Daten visualisieren & analysieren	Berichtsanforderungen definieren, Daten interpretieren	Berichtsseiten generieren, Inhalte vorschlagen, Fragen beantworten
Berichte sichern & verteilen	Veröffentlichung, Zugriffssteuerung	Zusammenfassungen & Narrativ-Visuals erstellen

Wichtig Die anfängliche Datenbereinigung und -transformation bleibt Aufgabe des Entwicklers. Copilot kann nur dann effektiv arbeiten, wenn das semantische Modell qualitativ hochwertig vorbereitet ist. Außerdem ist ein Konto mit Schreibzugriff auf einen Arbeitsbereich der Kapazität **F64 oder Power BI Premium** erforderlich.

Daten für Copilot vorbereiten

Datenqualität sicherstellen

Copilot arbeitet auf Basis des semantischen Modells — schlechte Datenqualität führt direkt zu ungenauen oder nutzlosen Ergebnissen. Folgende Qualitätsdimensionen sind zu prüfen:

Dimension	Problem bei Verletzung
Vollständigkeit	Fehlende Werte erzeugen Lücken in Visuals
Gültigkeit	Außerhalb des Bereichs liegende Werte verfälschen Darstellung und Ergebnisse
Konsistenz	Inkonsistente Daten beeinflussen datumsbezogene Visuals
Eindeutigkeit	Duplikate beeinträchtigen die Datengenauigkeit
Datenbeziehungen	Ohne Beziehungen sind tabellenübergreifende Visuals nicht möglich
DAX-Berechnungen	Fehlende Berechnungen reduzieren die möglichen Erkenntnisse

Daten mit Power Query vorbereiten

Power Query ist der erste und unverzichtbare Schritt vor dem Einsatz von Copilot. Die drei Kernaufgaben in Power Query:

1. **Daten profilieren** — Spaltenqualität, -verteilung und -profil bewerten
2. **Daten bereinigen** — Inkonsistenzen, unerwartete Werte und NULL-Werte beheben
3. **Daten transformieren** — benutzerfreundliche Namenskonventionen für Spalten und Abfragen einführen, Datentypen anpassen, Formtransformationen anwenden

Semantisches Modell mit Copilot gestalten

Beziehungen aufbauen

Beziehungen zwischen Tabellen ermöglichen es, Daten in Berichtsvisuals zu filtern und zusammenzufassen. Als Ausgangspunkt kann die automatische Beziehungserkennung in Power BI verwendet werden. Anschließend lässt sich das initiale Modell mit Copilot zusammenfassen, um zu ermitteln, ob weitere Beziehungen erforderlich sind.

Hinweis Power BI-Berichte funktionieren am besten mit einem **Stern- oder Schneeflockenschema** — einer zentralen Faktentabelle, die mit Dimensionstabellen über Beziehungen verbunden ist.

Screenshot Dateiname: 06-example-data-model-1-ss.png — Semantisches Modell im Sternschema mit einer Faktentabelle und mehreren per Beziehung verbundenen Dimensionstabellen.

Quickmeasures erstellen

Wenn die vorliegenden Daten die Geschäftsfragen nicht direkt beantworten können, werden Kennzahlen über **DAX (Data Analysis Expressions)** erstellt. DAX ist eine funktionale Sprache — sie konzentriert sich auf Funktionen zur Berechnung von Ergebnissen, was im Vergleich zu mengenbasierten Sprachen zunächst kontraintuitiv wirken kann.

Quickmeasures ermöglichen das Erstellen von Kennzahlen mit minimalem Aufwand: Datenfelder werden zugewiesen, Power BI generiert den DAX-Code. Quickmeasures helfen gleichzeitig dabei, DAX-Schreibweise zu erlernen.

Screenshot Dateiname: quick-measures.png — Bereich "Quickmeasures" in Power BI Desktop mit vorausgefüllten Optionen wie Durchschnittswerten und Filtern.

DAX mit Copilot in der DAX-Abfrageansicht

Power BI Desktop bietet vier Ansichten: **Bericht**, **Tabelle**, **Modell** und **DAX-Abfrage**. In der Ansicht **DAX-Abfrage** kann Copilot über das Menüband aufgerufen werden, um DAX-Abfragen aus natürlichsprachlichen Beschreibungen zu generieren.

Beispiel Eingabeaufforderung: *"total sales for all salespeople individually for all items in the accessories category"* — Copilot generiert daraus eine vollständige SUMMARIZECOLUMNS-Abfrage, die den Gesamtumsatz jedes Verkäufers für die Kategorie "Zubehör" berechnet.

Screenshot Dateiname: dax-query-output.png — Generierte DAX-Abfrage in der DAX-Abfrageansicht mit Ergebnistabelle (Verkäufer und Gesamtumsatz).

Kennzahlen aus DAX-Abfragen erstellen: Mit der Eingabeaufforderung **suggest measures** schlägt Copilot geeignete neue Kennzahlen vor (z. B. durchschnittlicher Gewinn pro Produkt, Umsatz pro Handelspartner). Über **Modell mit Änderungen aktualisieren** werden die ausgewählten Kennzahlen dauerhaft ins semantische Modell übernommen.

Screenshot Dateiname: dax-query-suggest-measures.png — Copilot-generierte Kennzahlvorschläge in der DAX-Abfrageansicht mit Tabellenergebnissen.

Berichte mit Copilot erstellen

In Power BI Desktop

Der Copilot-Bereich wird über die Schaltfläche **Copilot** im Menüband geöffnet und zeigt vorgeschlagene Eingabeaufforderungen sowie ein Chat-Feld. Typische Eingabeaufforderungen:

- *Eine neue Berichtsseite erstellen*
- *Inhalte für eine neue Berichtsseite vorschlagen*
- *Diese Datenfrage beantworten ...* (eigene Frage eintippen)

Beispiel Nach Angabe von Name und Beschreibung generiert Copilot eine vollständige Berichtsseite in einheitlichem Design — inklusive Kopfzeile mit Datenschnitten, Kartenvisuals für Umsatz/Kosten/Gewinn, Flächendiagramme im Zeitverlauf, Säulendiagramme nach Produkt und ein Kartenvisual nach Region.

Screenshot Dateiname: copilot-pane.png — Copilot-Bereich in Power BI Desktop mit vorgeschlagenen Eingabeaufforderungen und Chat-Feld.

Screenshot Dateiname: copilot-generated-report.png — Von Copilot generierte Berichtsseite mit Datenschnitten, Karten-, Flächen- und Säulendiagrammen sowie Kartenvisual.

Im Power BI-Dienst

Beim Veröffentlichen eines Berichts aus Power BI Desktop entstehen im Arbeitsbereich zwei separate Elemente:

- **Semantisches Modell** — die zugrunde liegenden Daten einschließlich Beziehungen und Kennzahlen
- **Bericht** — die visuelle Darstellung aus der Berichtsansicht in Desktop

Für die Berichtserstellung direkt im Dienst: Auslassungspunkte (...) am semantischen Modell → **Bericht erstellen** → Copilot-Schaltfläche öffnet denselben Bereich mit vorgeschlagenen Eingabeaufforderungen.

Screenshot Dateiname: create-reports-1.png — Power BI-Dienst mit Kontextmenü eines semantischen Modells und hervorgehobener Option "Bericht erstellen".

Screenshot Dateiname: service-copilot-pane.png — Copilot-Bereich im Power BI-Dienst mit vorgeschlagenen Eingabeaufforderungen.

Screenshot Dateiname: service-generated-report.png — Im Power BI-Dienst von Copilot generierte Berichtsseite "Produktkosten und Rentabilität" mit Karten-, Balken- und Flächendiagrammen.

Benutzerdefinierte Eingabeaufforderungen

Neben den vorgeschlagenen Eingabeaufforderungen können eigene formuliert werden, z. B.:

- *Eine Seite erstellen, auf der die 10 umsatzstärksten Produkte angezeigt werden*
- *Ein Visual erstellen, das die drei wichtigsten Farben für alle verkauften Produkte zeigt*

Wichtig Copilot-Ergebnisse sind als **erster Entwurf** zu betrachten, der vor der Fertigstellung überprüft werden muss. KI-generierte Antworten können Fehler enthalten. Copilot wird kontinuierlich weiterentwickelt — Screenshots und Vorschläge können von der aktuellen Umgebung abweichen. Wenn Copilot nicht angezeigt wird, wurde es möglicherweise vom Administrator nicht aktiviert oder es ist kein semantisches Modell ausgewählt.

Zusammenfassungen mit Copilot erstellen

Zusammenfassungen halten die Zielgruppe durch einen klaren, prägnanten Überblick engagiert und sichern die Kernbotschaft des Berichts. Sie sind Teil des Storytelling-Prozesses.

Narrativ-Visual

Das **narrative Visual** erstellt ein benutzerdefiniertes Visual, das Daten aus Berichtsgrafiken zusammenfasst und referenziert. Es bietet mehr Kontrolle über Formatierung und Text als automatische Zusammenfassungen.

Vorgeschlagene Copilot-Eingabeaufforderungen für das Narrativ-Visual:

- *Eine Zusammenfassung geben*
- *Wahrscheinliche Fragen der Unternehmensleitung beantworten*
- *Eine Aufzählungsliste mit Erkenntnissen erstellen*

Weitere Optionen: eigene Eingabeaufforderung formulieren; Auswahl ob alle Visuals der Seite oder nur bestimmte in die Zusammenfassung einfließen sollen; Wechsel zwischen

benutzerdefinierter und Copilot-Zusammenfassung zum Vergleich. Das Narrativ-Visual ist in Power BI Desktop und im Power BI-Dienst verfügbar.

Screenshot Dateiname: create-reports-6.png — Dialogfeld "Ein Narrativ mit Copilot erstellen" mit Optionen zur Eingabeaufforderung und Bildauswahl.

Screenshot Dateiname: copilot-summary.png — Von Copilot generiertes Narrativ-Visual mit Highlights zu höchstem/niedrigstem Umsatz, Umsatzanstieg und Gesamtgewinn.

Zusammenfassung im Copilot-Bereich

Sowohl Berichtsentwickler als auch Berichtsverbraucher können den Copilot-Bereich nutzen, um Berichte zusammenzufassen:

- **Entwickler** nutzen es, um Ideen zur Datendarstellung zu generieren
- **Verbraucher** nutzen es, um den Berichtsinhalt schneller zu verstehen

Copilot berücksichtigt dabei **alle Daten** — auch solche, die hinter aktuell nicht angewendeten Filtern oder Slicern verborgen sind. Der Umfang (gesamter Bericht oder nur aktuelle Seite) kann in der Eingabeaufforderung spezifiziert werden.

Zusammenfassung

Daten vorbereiten

Power Query bleibt unverzichtbar: profilieren, bereinigen, transformieren. Datenqualität (Vollständigkeit, Gültigkeit, Konsistenz, Eindeutigkeit, Beziehungen, DAX) ist Voraussetzung für effektiven Copilot-Einsatz.

Modell gestalten

Stern-/Schneeflockenschema anstreben. Copilot unterstützt in der DAX-Abfrageansicht: DAX aus natürlicher Sprache generieren, Kennzahlen vorschlagen und ins Modell übernehmen.

Berichte erstellen

Copilot-Bereich in Desktop und Dienst: vollständige Berichtsseiten aus Eingabeaufforderungen generieren, vordefinierte Vorschläge oder eigene Prompts nutzen.

Zusammenfassen

Narrativ-Visual für kontrollierte Textzusammenfassungen mit Datenreferenz. Copilot-Bereich für schnelle Überblicke — berücksichtigt auch gefilterte Daten.

Voraussetzungen

Arbeitsbereich auf F64- oder Power BI Premium-Kapazität erforderlich. Konto muss Schreibzugriff auf diesen Arbeitsbereich haben. Copilot muss vom Administrator aktiviert sein.

Copilot als Assistent

Copilot ersetzt das Fachwissen nicht — es unterstützt. Ergebnisse immer als Entwurf betrachten und prüfen. Das domänenspezifische Verständnis der Daten bleibt beim Entwickler.



Modul 1 – Power BI Grundlagen & Fabric
Microsoft Fabric – End-to-End-
Analytics

Modul 2 – Daten abrufen, bereinigen &
Modellframework

Daten in Power BI abrufen

